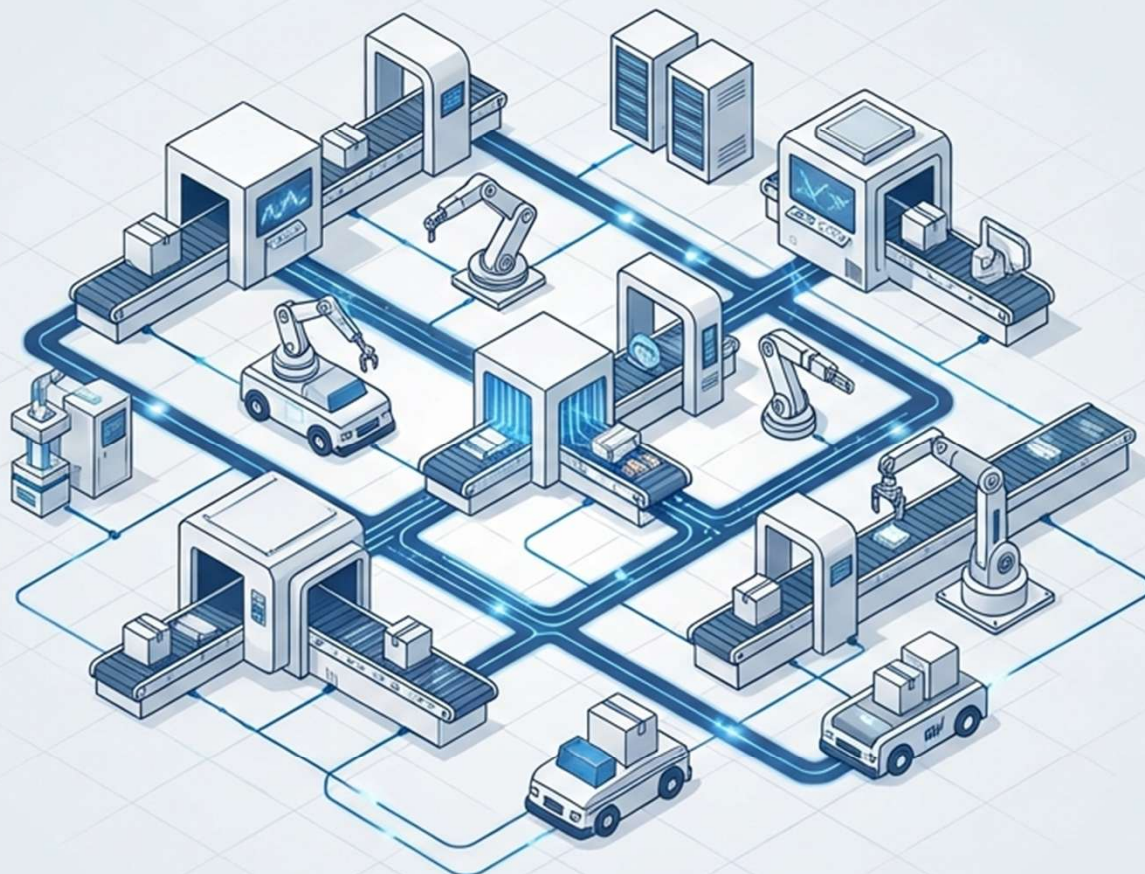




Unidad 4: Características de los sistemas de producción

Transformación Digital, Industria 4.0 y Gestión de Datos

- Integración de Sistemas Ciber-Físicos (CPS) 
- Internet Industrial de las Cosas (IIoT) 
- Big Data y Analítica en Tiempo Real 
- Computación en la Nube y Edge 
- Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático 
- Fabricación Aditiva y Diseño Digital 
- Seguridad Cibernética Industrial 

Beneficios de la Digitalización

- Optimización de la Eficiencia 
- Personalización Masiva 
- Reducción de Costos Operativos 
- Toma de Decisiones Basada en Datos 
- Mantenimiento Predictivo 
- Innovación Acelerada 

Índice de Contenidos

01

Introducción: El rol de la tecnología y el procesamiento de información.



El rol de la tecnología y el procesamiento de información.

02

Tecnologías Digitales Habilitadoras (TDH):

Desde 5G e IA hasta Gemelos Digitales.



03

Seguridad y Lógica:

DLT, Ciberseguridad (IT/OT) y Lógica Difusa.



03

Seguridad y Lógica:

DLT, Ciberseguridad (IT/OT) y Lógica Difusa.



04

Implantación y Beneficios:

Impacto en costes, eficiencia y competitividad.



05

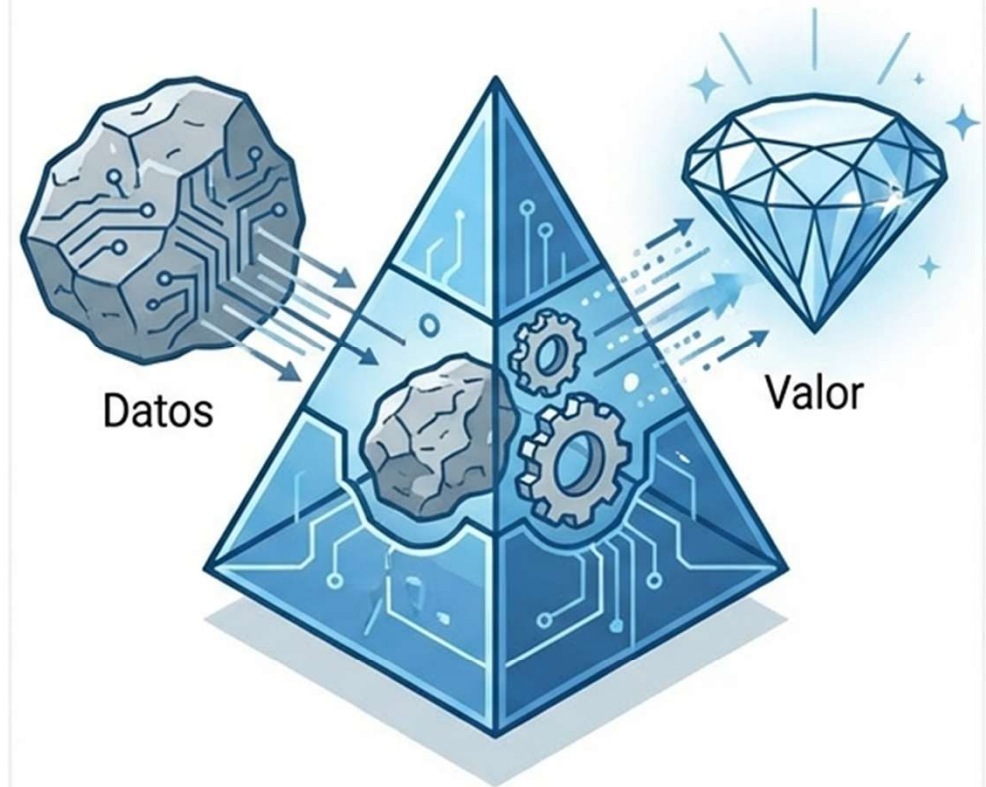
Sistemas de Almacenamiento:

Bases de datos no convencionales (NoSQL y GIS).



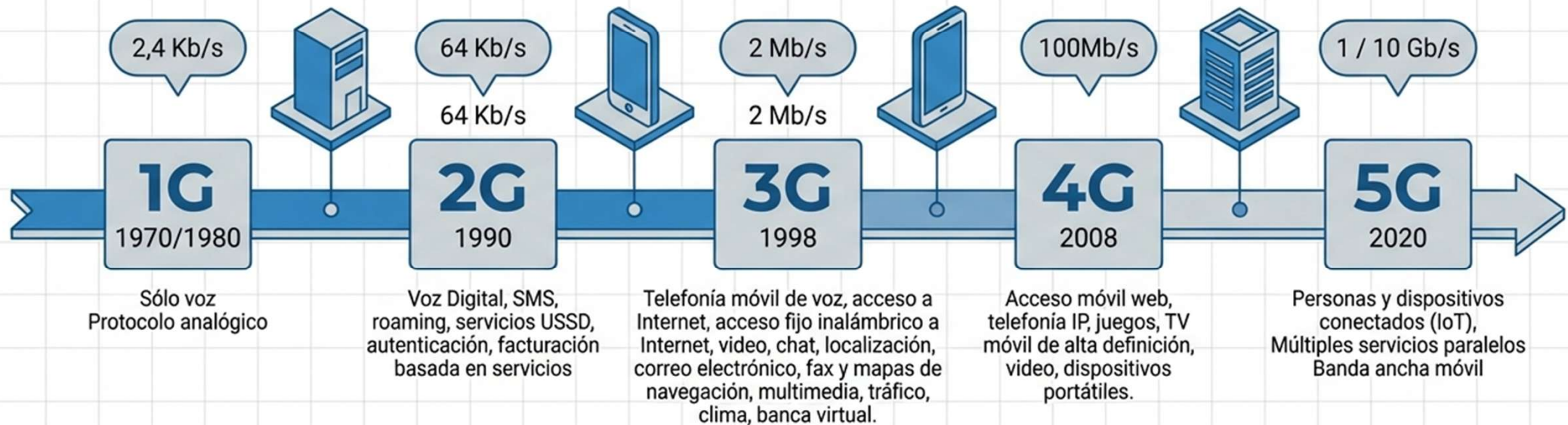
Introducción a la Transformación Digital

- **Definición de TDH:** Tecnologías base para la innovación en telecomunicaciones, informática y electrónica.
- **Objetivo Industrial:** Incrementar la competitividad, reducir gastos operativos y personalizar productos.
- **El Activo Clave:** El procesamiento de la información es el recurso más valioso.
- **Evolución del Dato:** Transición de modelos relacionales clásicos a modelos documentales/columnares.
- **Impacto:** Transformación radical de la cadena de valor.



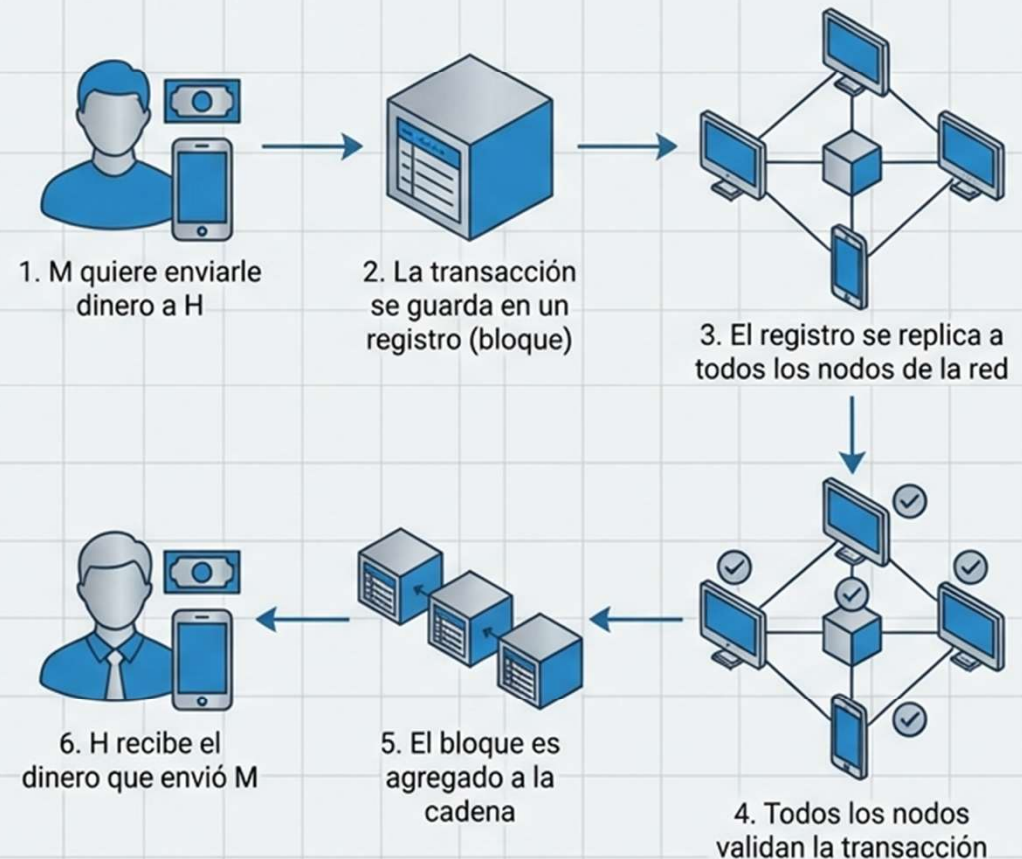
Tecnología 5G: La Autopista de la Información

- **Revolución:** Menor latencia, mayor velocidad y potencia para conectividad masiva.
- **Especificaciones:** Opera entre 700 MHz y 3,5 GHz (vs. 4G: 800 MHz - 1800 MHz).
- **Habilitador Clave:** Indispensable para IoT, Big Data y Cloud Computing.
- **Aplicaciones Críticas:** Vehículos autónomos, drones y cirugía remota.

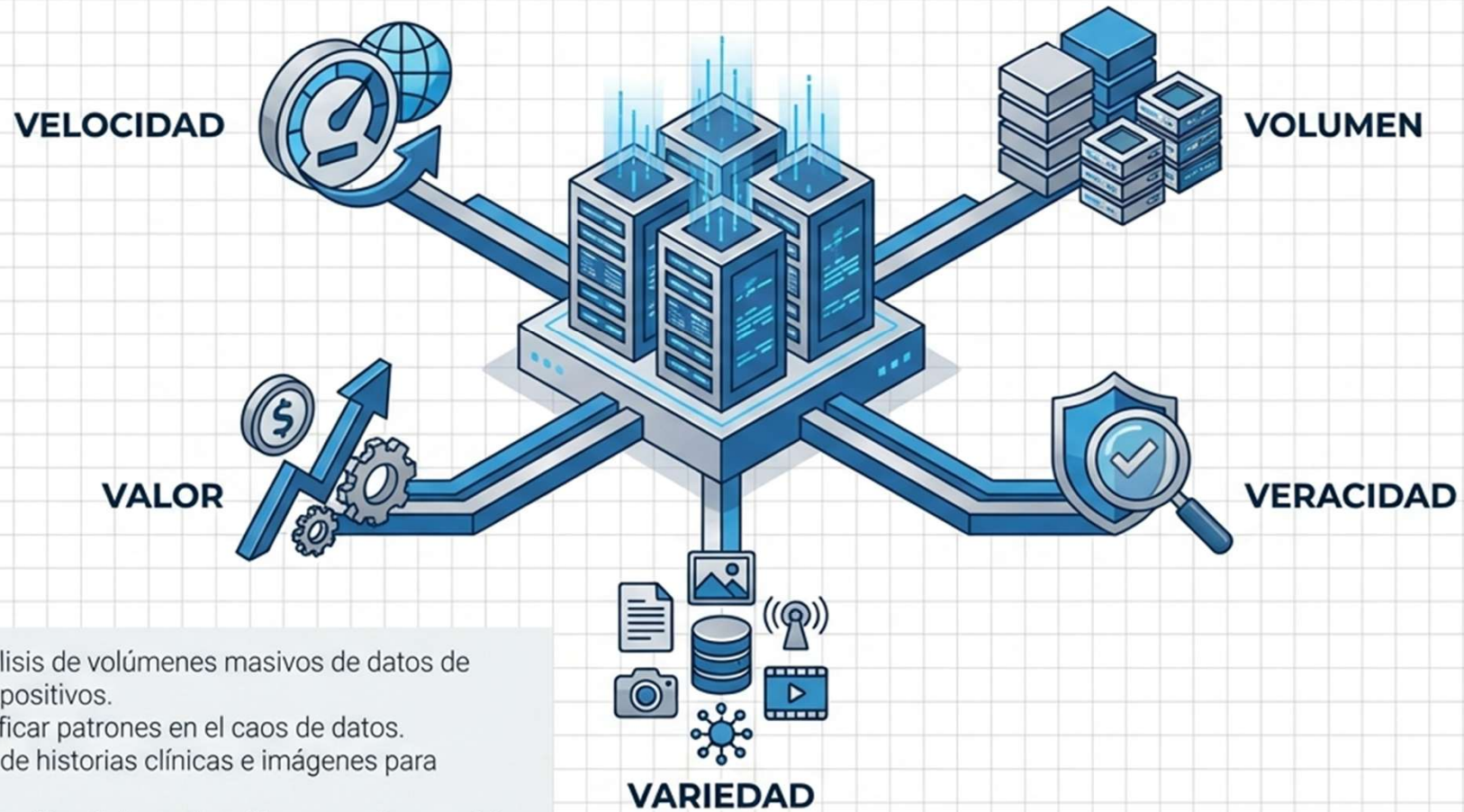


Blockchain y Smart Contracts

- **Concepto:** Base de datos distribuida; información replicada en nodos independientes.
- **Inmutabilidad:** Seguridad por consenso; impide modificación unilateral.
- **Smart Contracts:** Software que ejecuta acuerdos automáticamente (ej. pagos).
- **Ventajas:** Sin intermediarios, reducción de costes y encriptación.
- **Usos:** Trazabilidad, criptodivisas y gestión de activos.



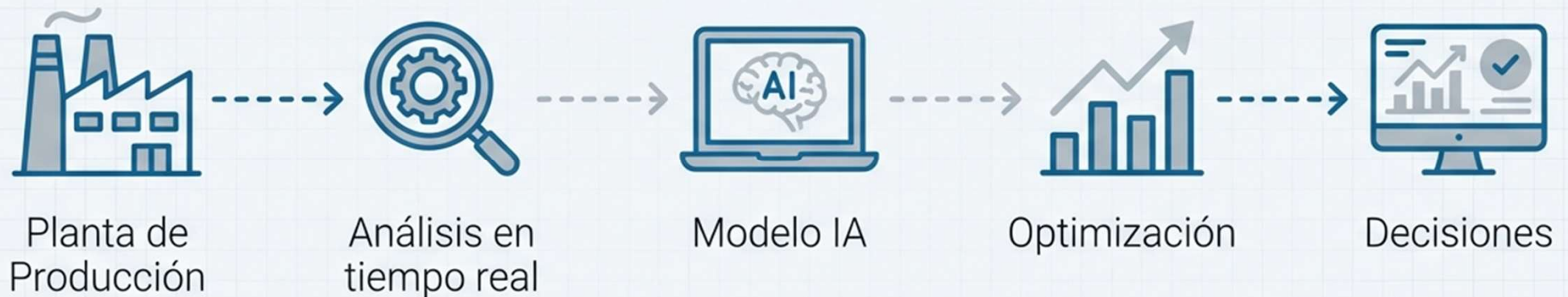
Big Data: Transformando Datos en Valor



- Definición: Análisis de volúmenes masivos de datos de millones de dispositivos.
- Objetivo: Identificar patrones en el caos de datos.
- Salud: Análisis de historias clínicas e imágenes para diagnósticos.
- Smart Cities: Gestión eficiente de tráfico, energía y servicios.

Inteligencia Artificial (IA) en la Industria

- **Propósito:** Tareas complejas y decisiones sin intervención humana directa.
- **Logística:** Vehículos autónomos y optimización de rutas.
- **Mantenimiento Predictivo:** Anticipación a fallos de maquinaria.
- **Comercio/Finanzas:** Predicción de demanda y detección de fraudes.



Cobots: Robótica Colaborativa

Cobots



Colaboración directa con humanos.



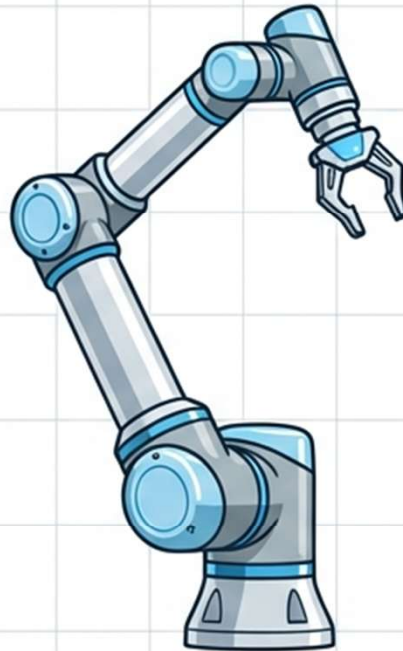
Sensores de seguridad integrados.



Ligeros y reprogramables.



Visión artificial y Machine Learning.



Robots Industriales



Trabajo aislado en jaulas.



Peligrosos sin barreras físicas.



Pesados y de propósito único.

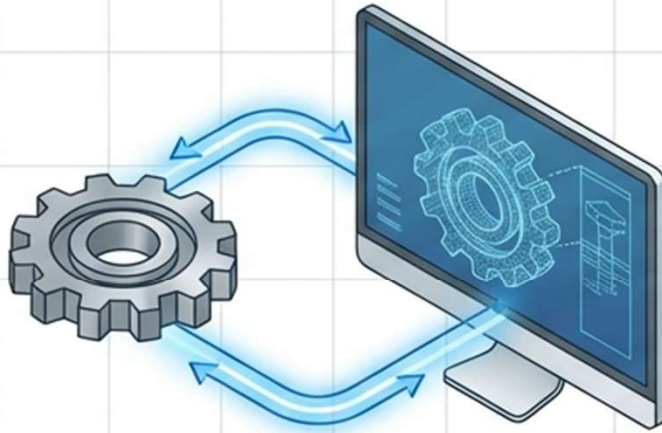


Programación rígida.



Gemelos Digitales e Impresión 4D

Gemelo Digital (Digital Twin)



Réplica virtual exacta de un sistema físico alimentada con datos reales.



Optimización

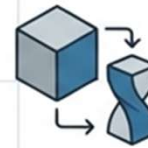


Mantenimiento predictivo

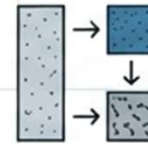


Planificación

Impresión 4D



Evolución de la 3D sumando "tiempo/reacción" en materiales programables.



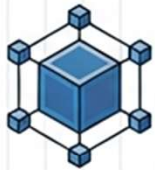
Materiales Inteligentes:
Cambian de forma/color ante calor, humedad o presión.



Aplicación: Implantes médicos bio-adaptables.

DLT, Ciberseguridad y Lógica Difusa

DLT & Ciberseguridad



- **DLT:** Base de datos compartida sin autoridad central.



- **Sinergia IT/OT:** Convergencia de datos (IT) y procesos físicos (OT).



- **Objetivo:** Protección de infraestructuras críticas.

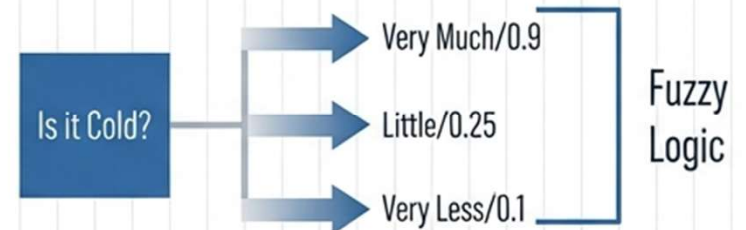
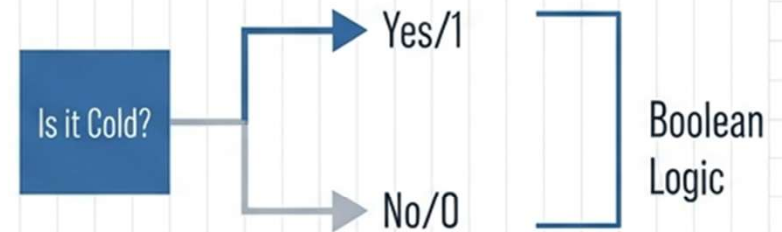
Lógica Difusa (Fuzzy Logic)



- **Concepto:** Gestión de incertidumbre (valores intermedios).



- **Diferencia:** Grados de pertenencia (0 a 1) vs. Verdadero/Falso.



Beneficios de la Implantación de TDH

Reducción de Costes



Minimización de desperdicios y optimización mediante automatización.

Competitividad



Adaptación rápida a demandas cambiantes del mercado.

Eficiencia Operativa



IA y análisis de datos optimizan flujos de trabajo.

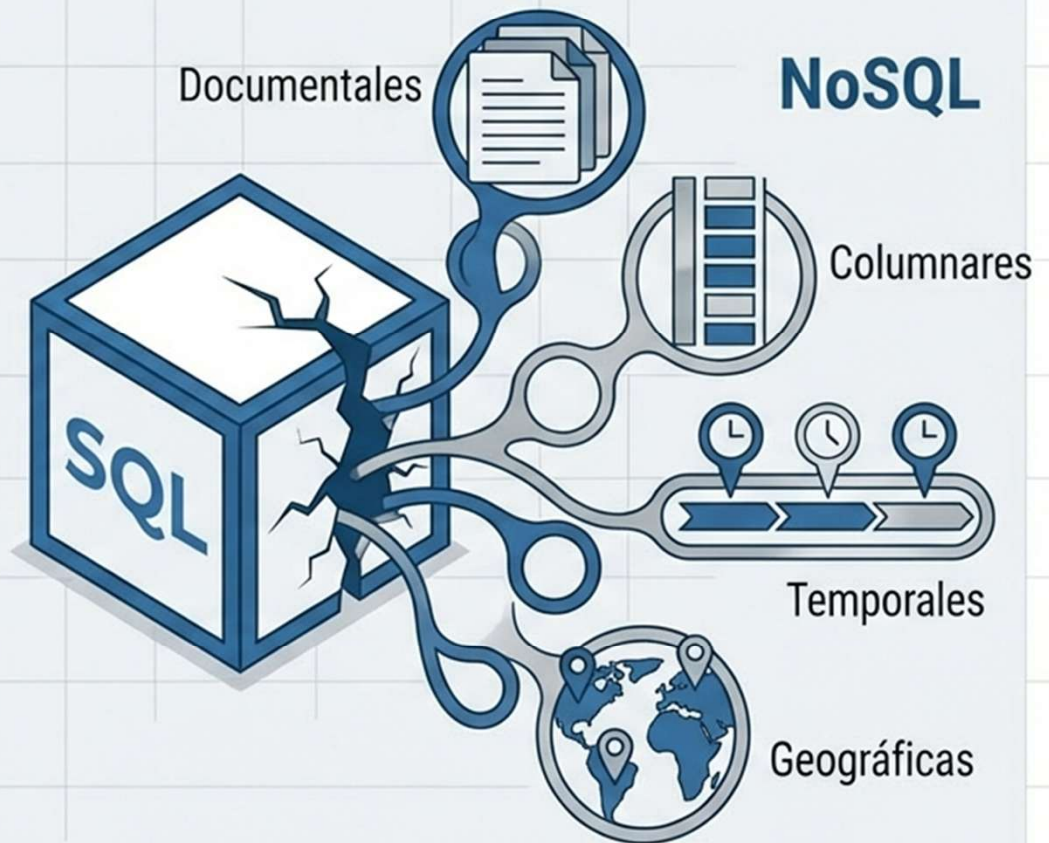
Calidad y Velocidad



Reducción de errores y del Time-to-market.

Bases de Datos No Convencionales (NoSQL)

- Limitación SQL: Las tablas tradicionales son rígidas e insuficientes para el Big Data.
- Necesidad: El crecimiento de datos no estructurados requiere nuevos gestores.
- Tipologías Principales:
 - Documentales (Flexibilidad de esquema).
 - Columnares (Análisis masivo).
 - Temporales (Histórico y tendencias).
 - Geográficas (Análisis espacial).



Bases de Datos Documentales

- Estructura: Almacenan información en 'documentos' en lugar de filas.
- Flexibilidad: Schema-less, ideal para datos heterogéneos.
- MongoDB: Base de datos líder de código abierto (formato BSON).

```
{  
  "empleados": [  
    { "nombre": "Gerardo", "apellidos": "García" },  
    { "nombre": "Maryna", "apellidos": "Hernández" }  
  ]  
}
```


Bases de Datos Columnares y Temporales

Columnares

Almacenan datos por columnas.
Maximizan compresión y velocidad en consultas analíticas (BI).

Relacional vs Columnar

ROWID	Matrícula	Modelo	Precio
1	6548 HCF	Fiat Bravo	9861
2	6589 GDB	VW Passat	12500
3	6739 EDF	Montrova	18000
4	6747 SDP	Fiat Bravo	12500

ROWID	Matrícula
1	6548 HCF
2	6589 GDB
3	6729 EDF
4	6727 SDP

ROWID	Modelo
1	Fiat Bravo
2	VW Passat
3	Montrova
4	Fiat Bravo

ROWID	Precio
1	9861
2	12500
3	18000
4	12500

Temporales

Gestionan la dimensión 'tiempo' nativamente. Permiten ver estados pasados de un dato.

Ejemplo: Amazon Timestream (IoT, Bolsa).



**Amazon
Timestream**
for InfluxDB

Bases de Datos Geográficas (SIG)



Militar

Estrategia y despliegue en terreno.

Meteorológico

Predicción y gestión de desastres.



Telecomunicaciones



Cobertura óptima y servicio.

Smart Cities

Sostenibilidad y eficiencia urbana.



Conclusión: El Nuevo Entorno Industrial

Imperativo: La transformación digital es un requisito de supervivencia.

Síntesis: Éxito = Integración de TDH (5G, IA, Blockchain) + Gestión de Datos.

Agilidad: Las empresas deben ser seguras y centradas en el dato.

Futuro: La adaptabilidad a tecnologías disruptivas garantiza la sostenibilidad.

La eficiencia productiva depende de la inteligencia digital aplicada.